



ESCOLA TÉCNICA SATC

Curso: Técnico em Mecatrônica

Fase: 3ª

Componente Curricular: Sistemas Digitais

Objetivo: Exercícios de Máquina de Estados Finitos.

Professora: Marcos Antonio Jeremias Coelho

Aluno(a): _____ **Nº:** _____

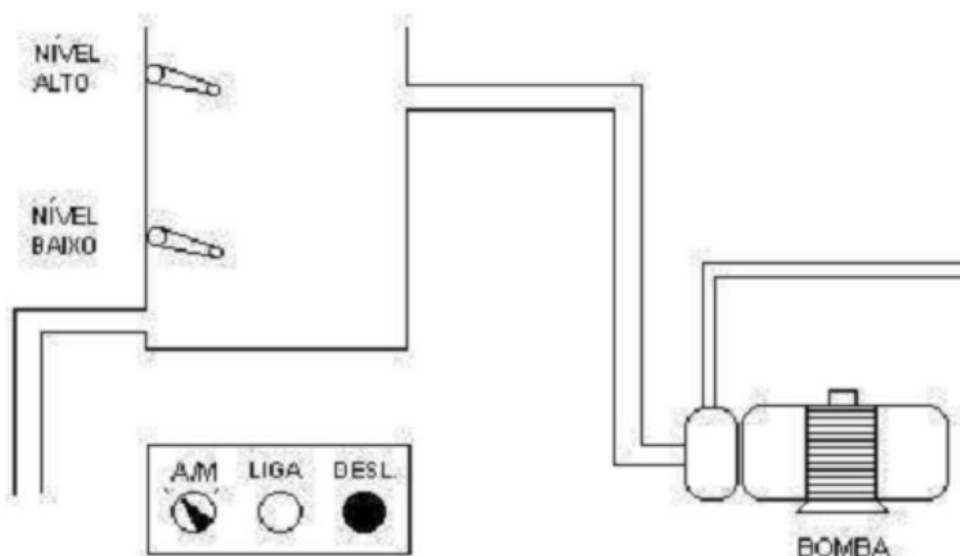
Data: _____

Peso
N.A.

Nota

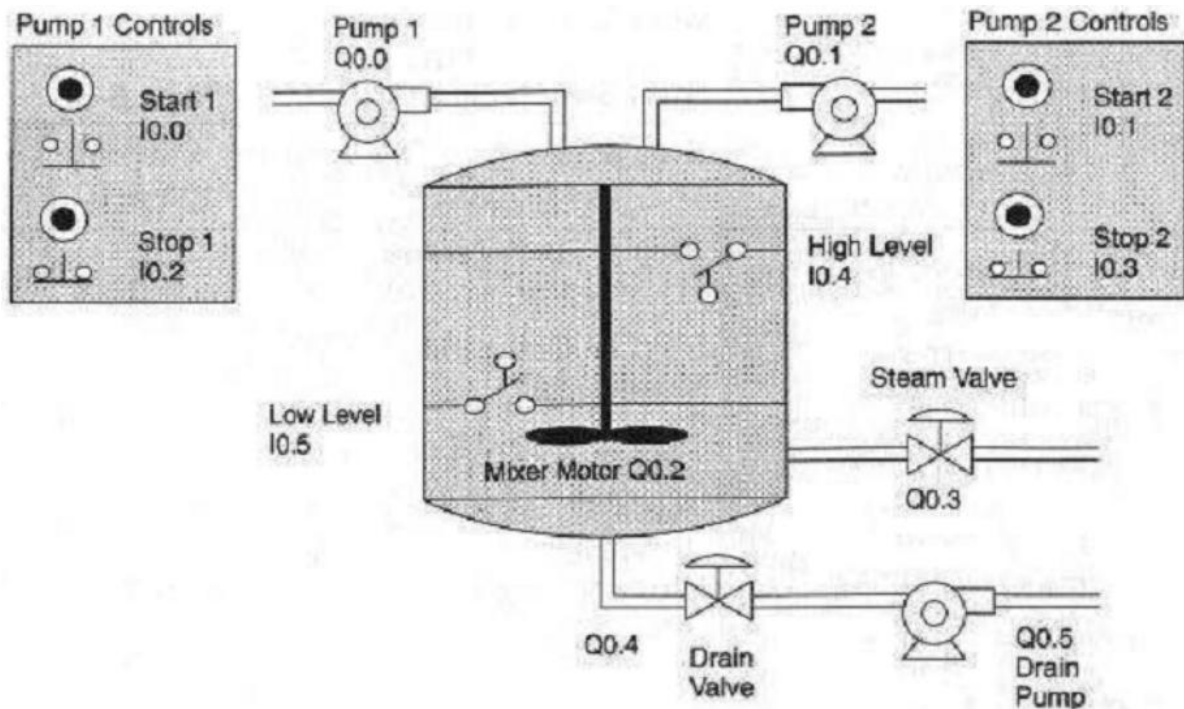
PARA TODOS OS EXERCÍCIOS DESENVOLVA O DIAGRAMA DE ESTADOS FINITOS, FAÇA O PSEUDO-CÓDIGO PARA IMPLEMENTAR A MÁQUINA E DESENVOLVA A PROGRAMAÇÃO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA.

1) Desenvolva um projeto de controle para o esquema abaixo:



- Através do programa o usuário deve ser capaz de selecionar o modo de funcionamento: Manual ou Automático.
- Em Manual, a bomba poderá ser ligada pressionando o botão LIGA e desliga pressionando o botão DESL. Neste modo as boias de nível não têm nenhuma ação.
- Em automático, a bomba será ligada por 10s após a detecção de nível baixo e desligada 10s após a detecção do nível alto.

- 2) A figura abaixo mostra um misturador usado para fazer cores personalizadas de tinta. Possuem dois encanamentos entrando no topo do tanque, que fornecendo dois ingredientes diferentes, e um único encanamento no fundo do tanque para transportar a tinta misturada finalizada. Nessa aplicação você vai controlar a operação de preenchimento, monitorar o nível do tanque, controlar o misturador e o período de aquecimento.

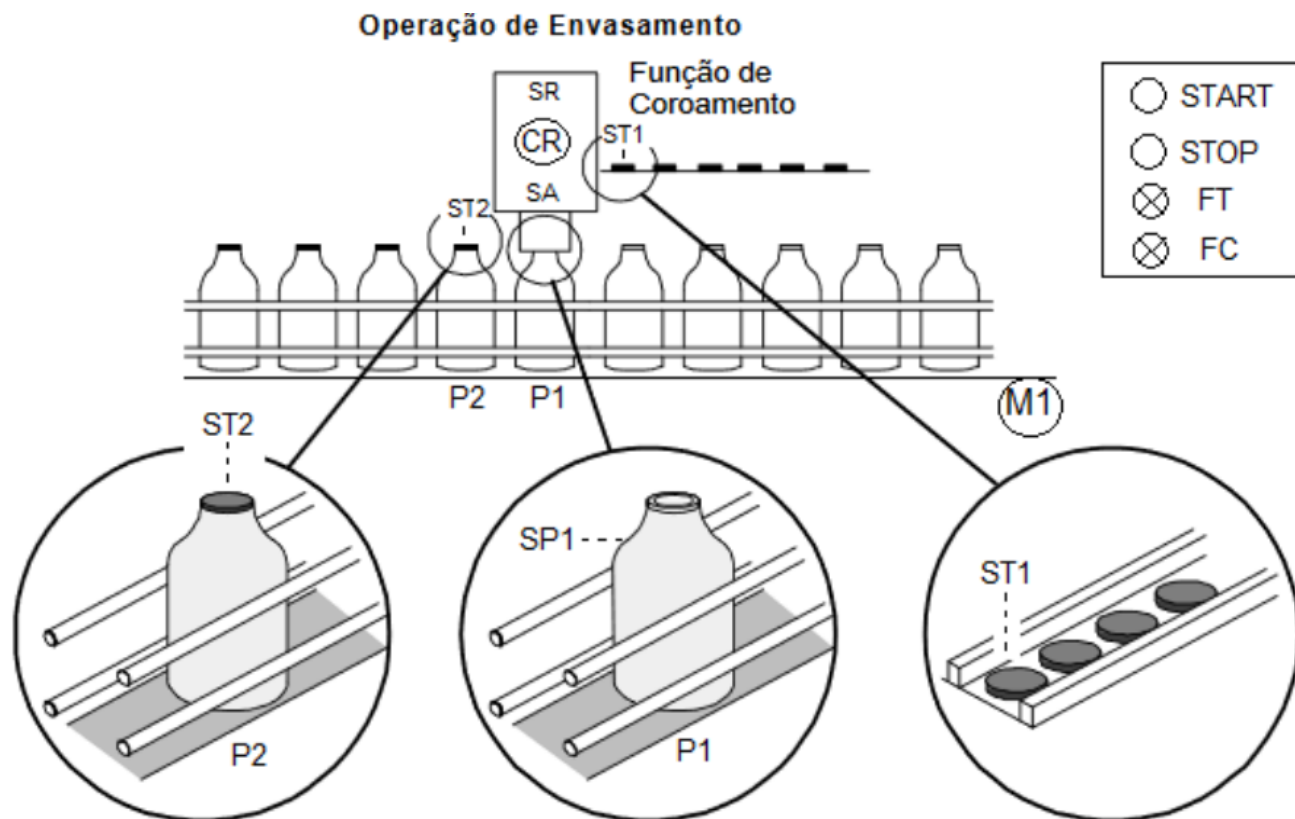


Seguir os passos 1 até 8 listados abaixo.

- 1º Encha o tanque com o ingrediente 1.
- 2º Encha o tanque com o ingrediente 2 (a utilização dos 2 ingredientes é independente).
- 3º Monitore o nível do tanque para o acionamento da chave "high-level", utilizando um sensor de nível.
- 4º Manter o status da bomba se a chave "start" está aberta, isto é, a chave "start" deve ser independente (também perceba que o contato a ser utilizado deve ser normal fechado).
- 5º Comece a misturar os ingredientes e o período de aquecimento (10s).
- 6º Ligue o motor do misturador e a válvula de vapor (através destes haverá a mistura e aquecimento, respectivamente).
- 7º Drene o tanque da mistura através da válvula "Drain Valve" e do motor "Drain Pump".
- 8º Crie um modo de contar quantas vezes este processo descrito do item 1 a 7 é realizado por completo.

3) Operação de envasamento com função de coroamento.

Este projeto tem como objetivo a automatização da operação de coroamento com tampas metálicas em garrafas de vidro. O diagrama esquemático do processo é apresentado abaixo:



O sistema é composto por duas esteiras, uma para o transporte das tampinhas e outra para o transporte das garrafas até o setor da embalagem. Assim, o operador inicia o processo acionando o botão pulsante de partida *START*. Nesse momento a esteira das garrafas *M1* entra em operação, desde que não ocorra o alarme de falta de tampinhas *FT*. As tampinhas são detectadas na esteira de tampinhas por um sensor *ST1*. A alimentação das tampinhas para o coroamento é automática, cada vez que o sistema de coroamento for acionado, uma tampinha é automaticamente puxada da esteira de tampinhas.

As garrafas são então transportadas até a posição de coroamento *P1* onde um sensor *SP1* detecta que a garrafa está posicionada. O motor do sistema de coroamento *CR* é então acionado para tampar a garrafa e deve permanecer na posição avançada durante 2s, retornando em seguida. Dois sensores indicam início e fim de curso do coroamento (*SR* e *SA*). Quando o coroamento for concluído, *M1* deve ser religado automaticamente para a entrada da próxima garrafa sem tampa.

No momento da parada de *M1* duas operações são realizadas, a primeira é o coroamento da garrafa que está posicionada em *P1* e a segunda operação ocorre na posição *P2* com a garrafa que acabou de ser tampada, que consiste em uma verificação da presença de tampa feia por um sensor *ST2*. Caso ocorra a garrafa posicionada em *P2* não estar com tampa, a mesma deve ser retirada do sistema manualmente. Neste caso, após a

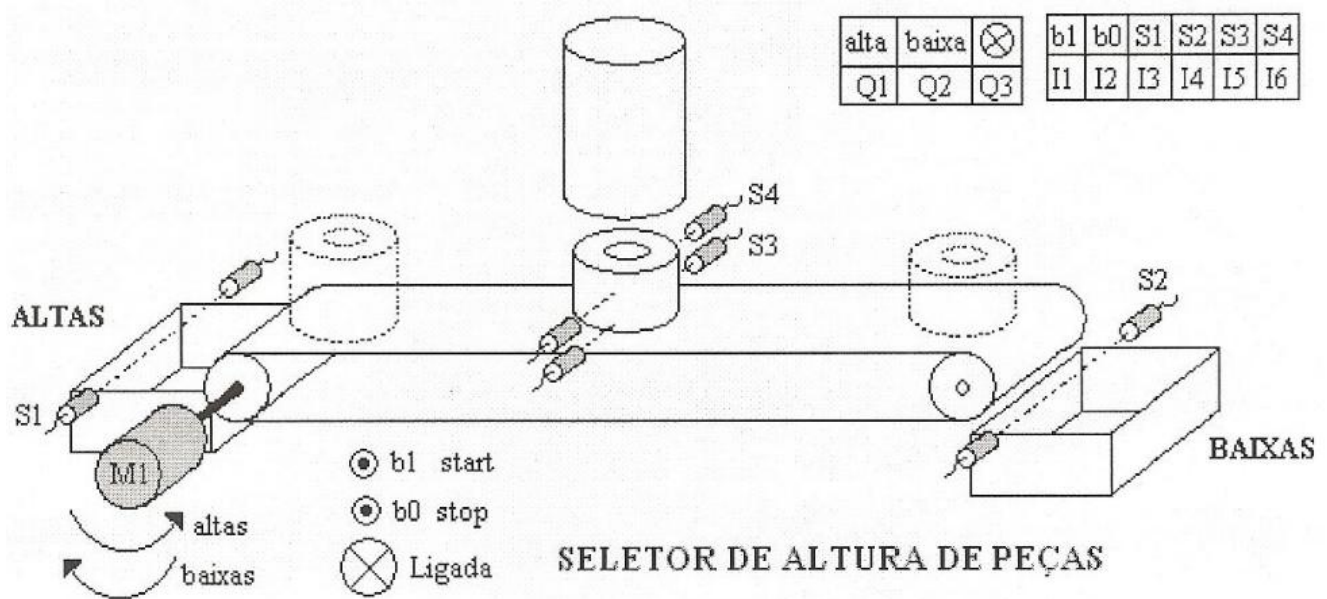
conclusão do o coroamento da garrafa em P1, um alarme de falha de coroamento FC é acionado e ocorre a parada do sistema até que o operador retire a garrafa sem tampa e reinicie o processo em START.

O processo é contínuo até que sejam tampadas 24 garrafas, ou até que qualquer um dos alarmes seja acionado. O sistema também pode ser interrompido a qualquer instante, caso o botão pulsante STOP seja pressionado.

Quando o sistema atingir 24 garrafas, o operador precisa iniciar um novo ciclo em START. Nesse momento o contador de garrafas deve ser zerado e começar uma nova contagem. Em qualquer outra situação que o botão START for acionado o contador não deve ser zerado.

4) A empresa Xing-Ling contratou você para fazer a programação de um novo equipamento adquirido. A máquina é uma seletora de peças e sua programação funciona da seguinte forma:

Ao pressionar o botão de START uma peça cai no meio da esteira, após 2 segundos para estabilizar a peça os sensores S3 e S4 verificam a altura da peça e as separam entre altas e baixas. Quando a peça passar pelo sensor da caixa apropriado (S1 ou S2) o ciclo finaliza e a esteira pára, **dando condição para um novo ciclo**. A lâmpada “Ligada” acende quando o ciclo estiver em funcionamento e o botão STOP finaliza o ciclo.

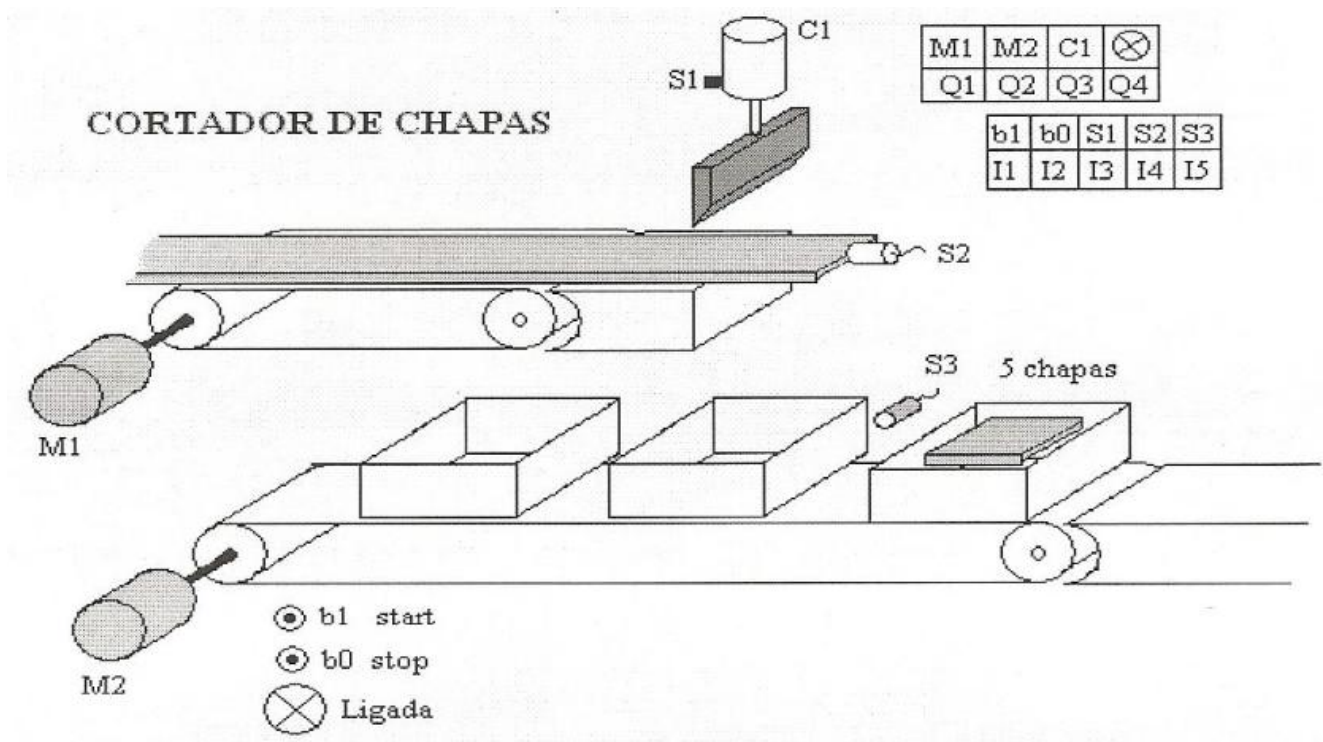


5) A empresa Xing-Ling contratou você para fazer a programação de um novo equipamento adquirido. A máquina é uma cortadora de chapas e sua programação funciona da seguinte forma: Ao pressionar o botão de START dois processos acontecem simultaneamente:

1º) A esteira das chapas liga até que a chapa chegue no sensor S2, e depois desliga;

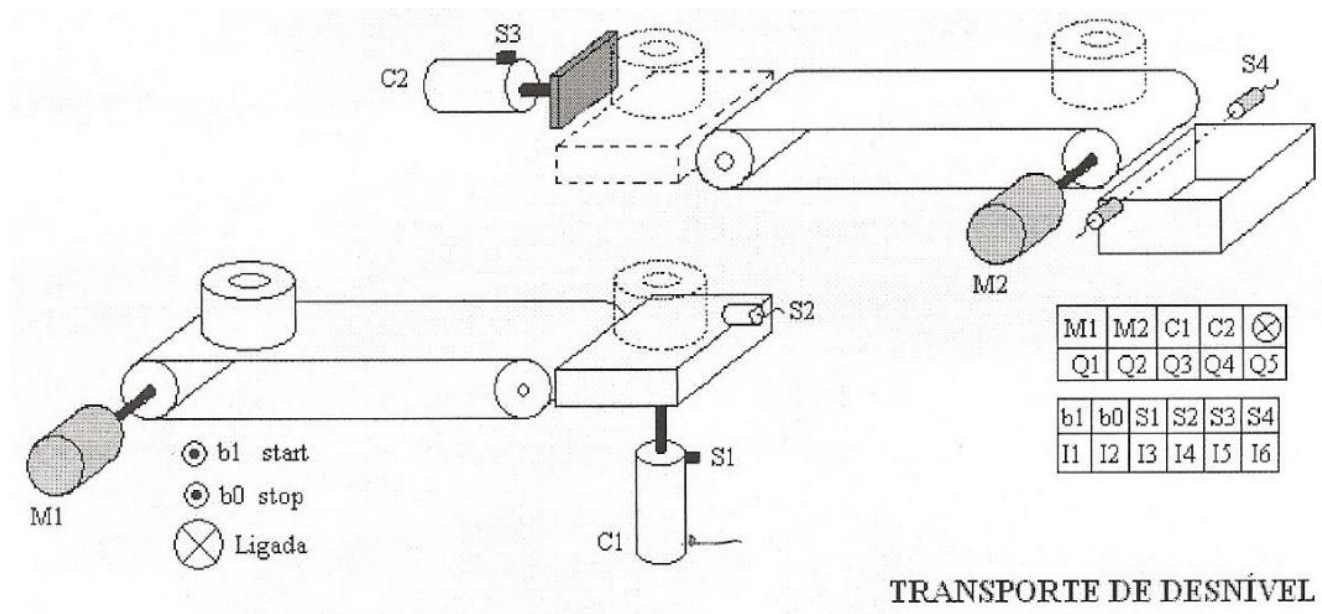
2º) A esteira das caixas liga até que o sensor S3 perceba a presença de uma caixa, e depois desliga.

Então a chapa é cortada pelo cilindro C1 e o cilindro recua. Esta operação acontece 5 vezes, finalizando o ciclo e dando condição para um novo ciclo. Então a esteira das caixas liga até que o sensor S3 detecte a próxima caixa. A lâmpada "Ligada" acende quando o ciclo estiver em funcionamento e o botão STOP finaliza o ciclo.



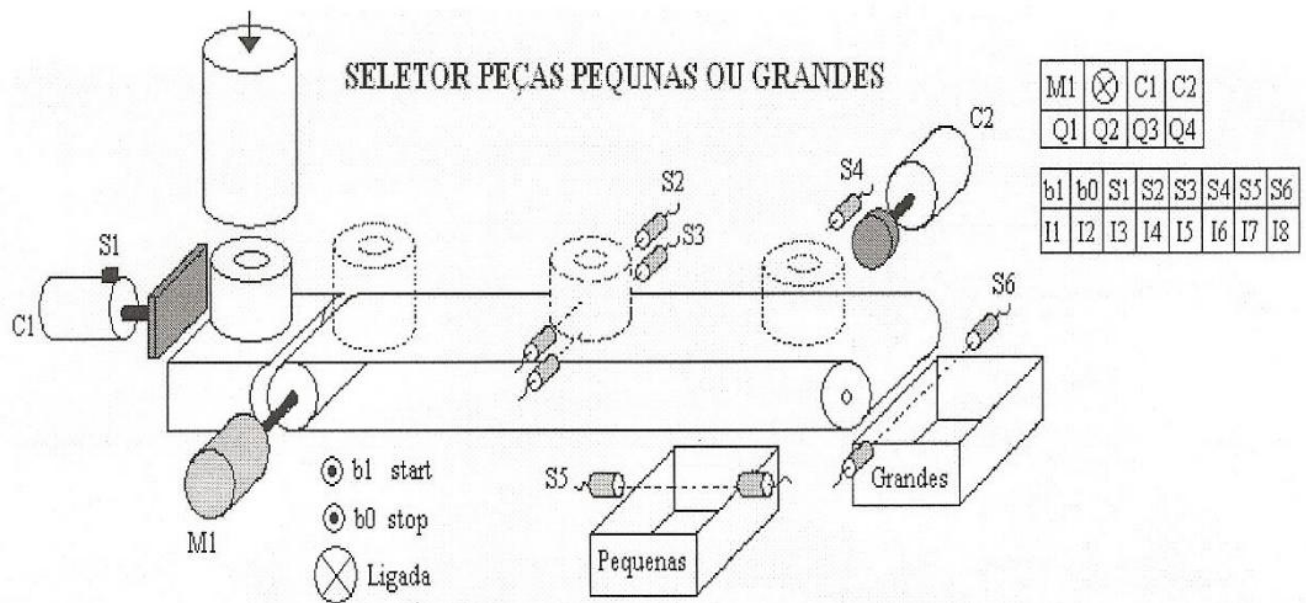
6) A empresa Xing-Ling contratou você para fazer a programação de um novo equipamento adquirido. A máquina é uma transportadora de peças e sua programação funciona da seguinte forma:

Ao pressionar o botão de START a esteira M1 liga até que o sensor S2 perceba a presença de uma peça, desligando a esteira. O cilindro C1 avança até seu sensor S1, em seguida o cilindro C2 avança até seu sensor S3, então a esteira M2 liga. Quando a peça passar pelo sensor S4 a esteira M2 desliga e os cilindros recuam finalizando o ciclo e dando condição para um novo ciclo. A lâmpada “Ligada” acende quando o ciclo estiver em funcionamento e o botão STOP finaliza o ciclo.



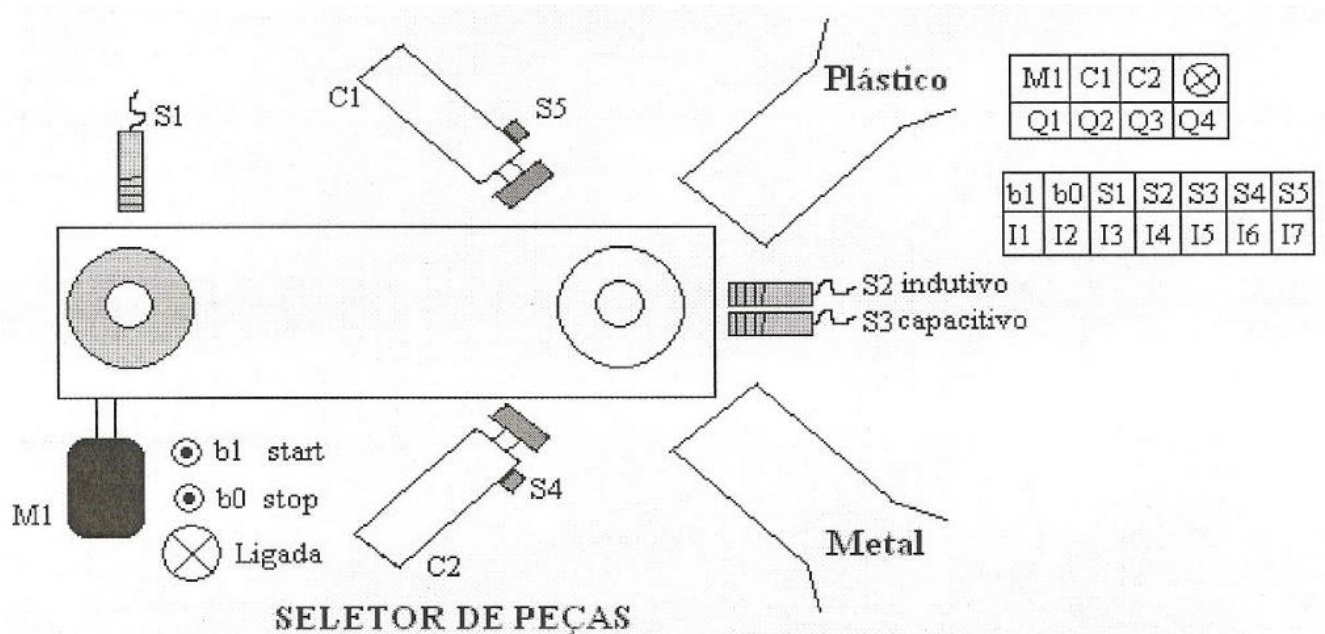
7) A empresa Xing-Ling contratou você para fazer a programação de um novo equipamento adquirido. A máquina é uma separadora de peças e sua programação funciona da seguinte forma:

Ao pressionar o botão de START a esteira M1 liga e o cilindro C1 avança, a peça que se desloca pela esteira é testada pelos sensores que verificam sua altura. Peças grandes seguem até o final da esteira e caem na caixa das peças grandes. Peças pequenas vão até o sensor S4, então o cilindro C2 avança, conduzindo a peça para a caixa das pequenas. Ambos os tipos de peças ao passarem pelo sensor em suas caixas encerram o processo, desligando a esteira e recuando os cilindros, finalizando o ciclo e dando condição para um novo ciclo. A lâmpada “Ligada” acende quando o ciclo estiver em funcionamento e o botão STOP finaliza o ciclo.



8) A empresa Xing-Ling contratou você para fazer a programação de um novo equipamento adquirido. A máquina é uma separadora de peças e sua programação funciona da seguinte forma:

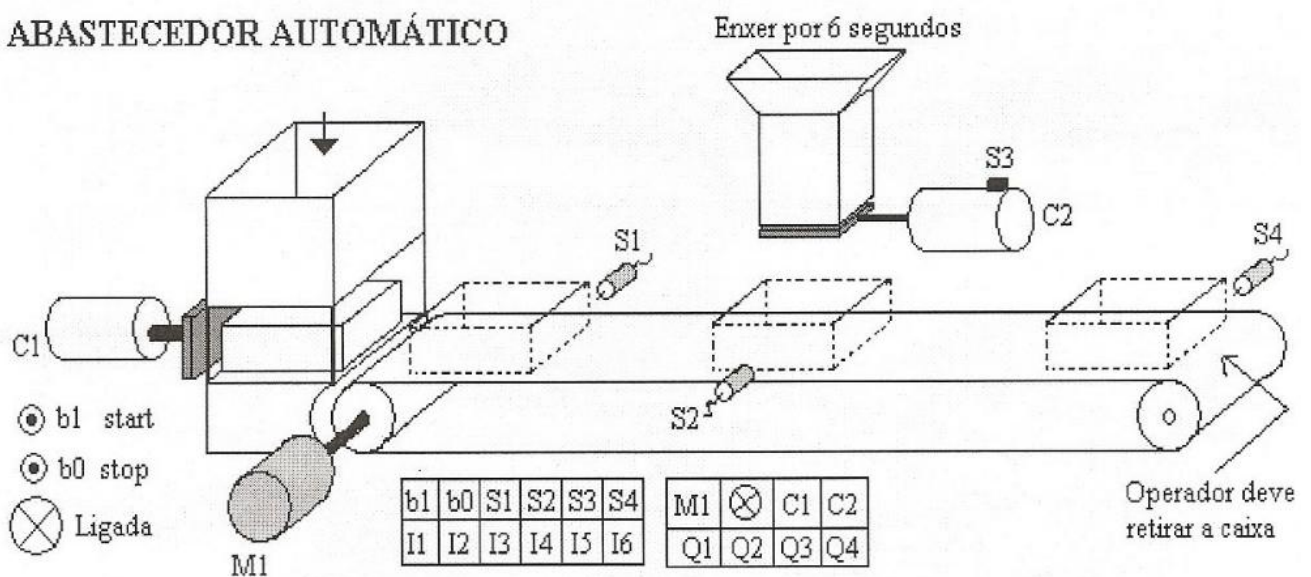
Ao pressionar o botão de START a esteira espera até que exista uma peça no sensor S1, então liga e transfere a peça até o final da esteira onde é feita a análise do tipo de material. As peças devem ser alocadas nas rampas de saída conforme seu material. Após algum dos cilindros conduzir a peça para sua determinada rampa de saída a esteira pára e o cilindro em questão recua, finalizando o ciclo e dando condição para um novo ciclo. A lâmpada “Ligada” acende quando o ciclo estiver em funcionamento e o botão STOP finaliza o ciclo.



9) A empresa Xing-Ling contratou você para fazer a programação de um novo equipamento adquirido. A máquina é uma abastecedora de peças e sua programação funciona da seguinte forma:

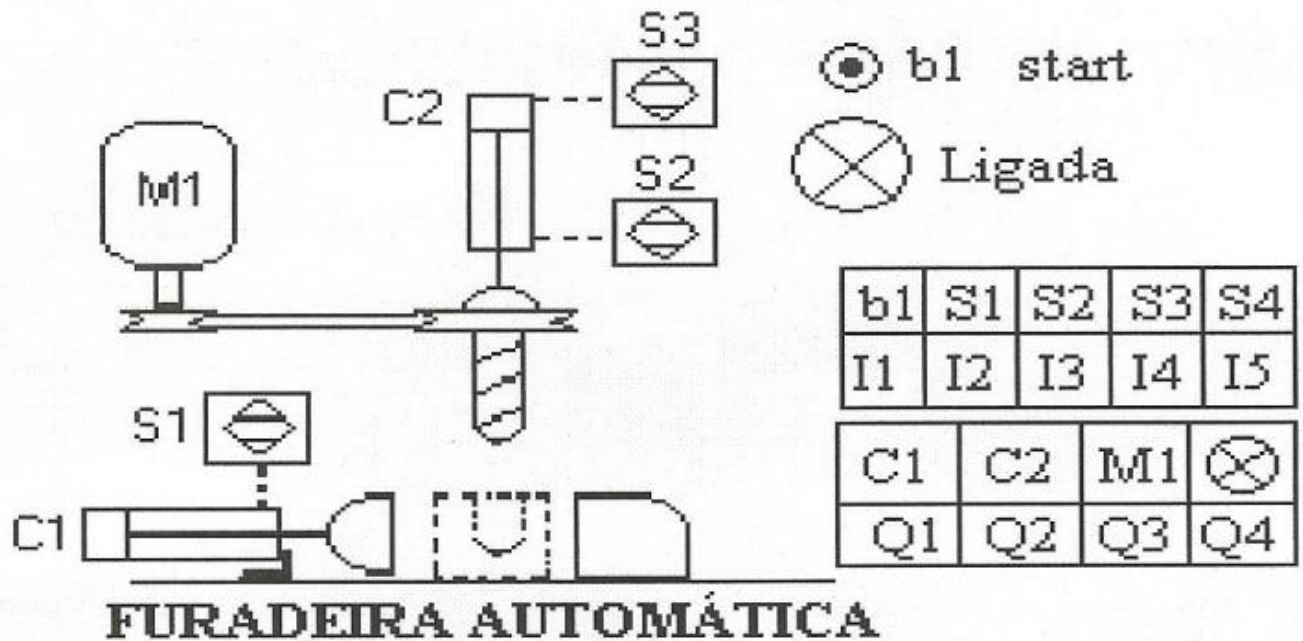
Ao pressionar o botão de START a esteira liga e o cilindro C1 avança alimentando uma caixa no sistema, quando a caixa chegar no sensor S1 o cilindro C1 recua, porém a esteira não pára. Ao chegar no sensor S2 a esteira pára e o cilindro C2 recua até tocar no sensor S3, enchendo a caixa por 6 segundos. O cilindro avança novamente e a esteira liga até a caixa chegar no sensor S4. Então a esteira pára e aguarda o usuário retirar a caixa, finalizando o ciclo e dando condição para um novo ciclo. A lâmpada “Ligada” acende quando o ciclo estiver em funcionamento e o botão STOP finaliza o ciclo.

ABASTECEDOR AUTOMÁTICO



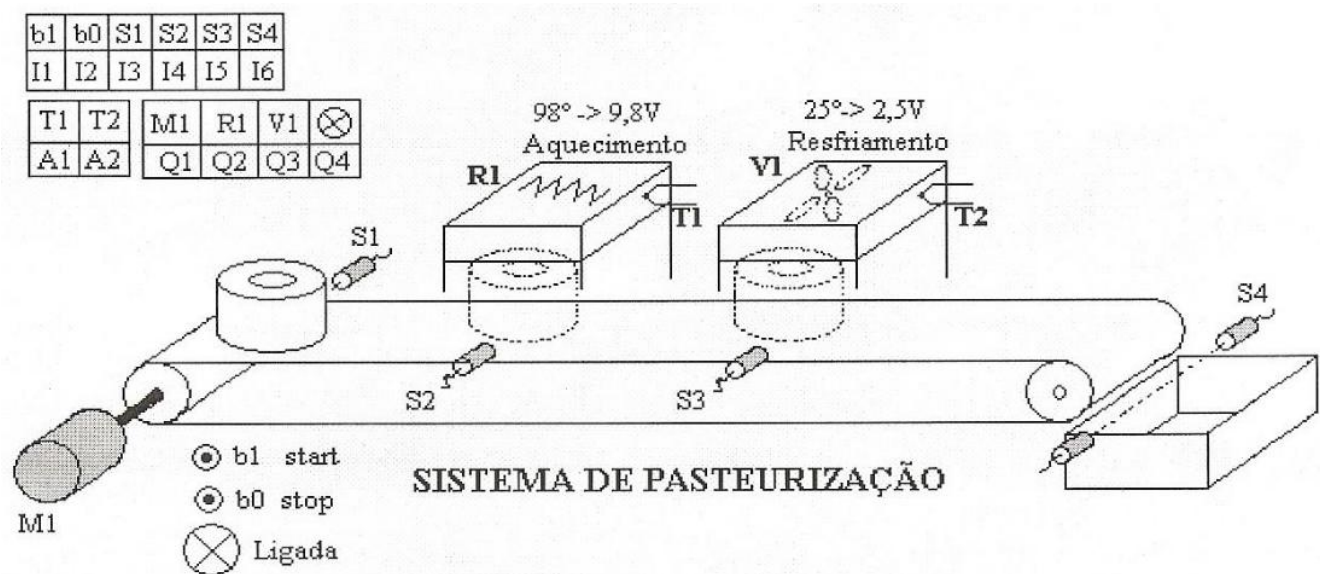
10) A empresa Xing-Ling contratou você para fazer a programação de um novo equipamento adquirido. A máquina é uma furadeira e sua programação funciona da seguinte forma:

Ao pressionar o botão de START o cilindro C1 avança atuando S1 e prendendo a peça, em seguida o motor da furadeira é ligado e então o cilindro C2 avança e recua, utilizando os sensores S2 e S3 para identificar fim de curso. Quando a furadeira recuar seu motor é desligado e o cilindro C1 recua finalizando o ciclo e dando condição para um novo ciclo. A lâmpada "Ligada" acende quando o ciclo estiver em funcionamento.



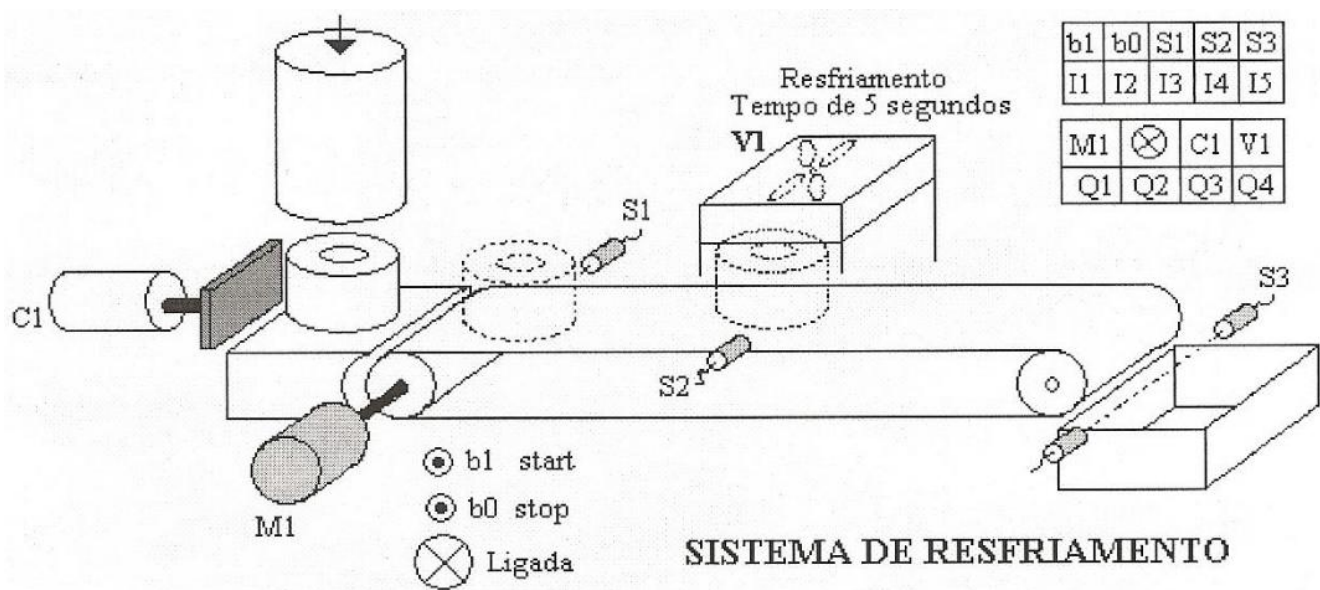
11) A empresa Xing-Ling contratou você para fazer a programação de um novo equipamento adquirido. A máquina é uma pasteurizadora e sua programação funciona da seguinte forma:

Ao pressionar o botão de START a esteira aguarda existir uma peça no sensor S1 para então ligar. Quando a peça chegar no sensor S2 a esteira para e então é feito o aquecimento da peça durante 3 segundos através de R1 (resistência de aquecimento). Após esse tempo, esteira liga e a peça é conduzida até o sensor S3 onde a esteira para novamente e ocorre o processo de resfriamento através de V1 (ventoinha de resfriamento) durante 2 segundos. Em seguida a esteira liga até que a peça caia na caixa, passando pelo sensor S4 finalizando o ciclo e dando condição para um novo ciclo. A lâmpada "Ligada" acende quando o ciclo estiver em funcionamento e o botão de STOP finaliza o ciclo. T1 e T2 são sensores de temperatura que não interferem na programação, são usados apenas em um display.



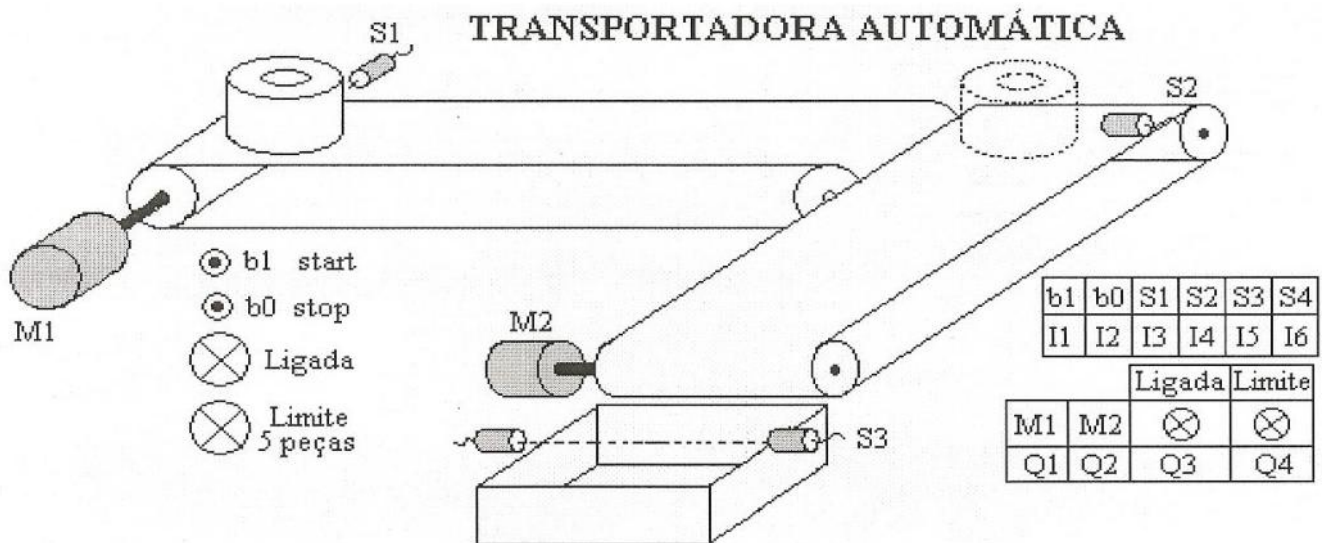
12) A empresa Xing-Ling contratou você para fazer a programação de um novo equipamento adquirido. A máquina é uma resfriadora de peças e sua programação funciona da seguinte forma:

Ao pressionar o botão de START a esteira M1 liga e o cilindro C1 avança até que a peça passe pelo sensor S1, então o cilindro recua, a peça se desloca até o sensor S2 onde desliga a esteira e inicia o processo de resfriamento durante 5 segundos. Após o resfriamento a esteira liga até que a peça passe pelo sensor S3 encerrando o processo, desligando a esteira e recuando o cilindro, finalizando o ciclo e dando condição para um novo ciclo. A lâmpada “Ligada” acende quando o ciclo estiver em funcionamento e o botão STOP finaliza o ciclo.



13) A empresa Xing-Ling contratou você para fazer a programação de um novo equipamento adquirido. A máquina é uma transportadora de peças e sua programação funciona da seguinte forma:

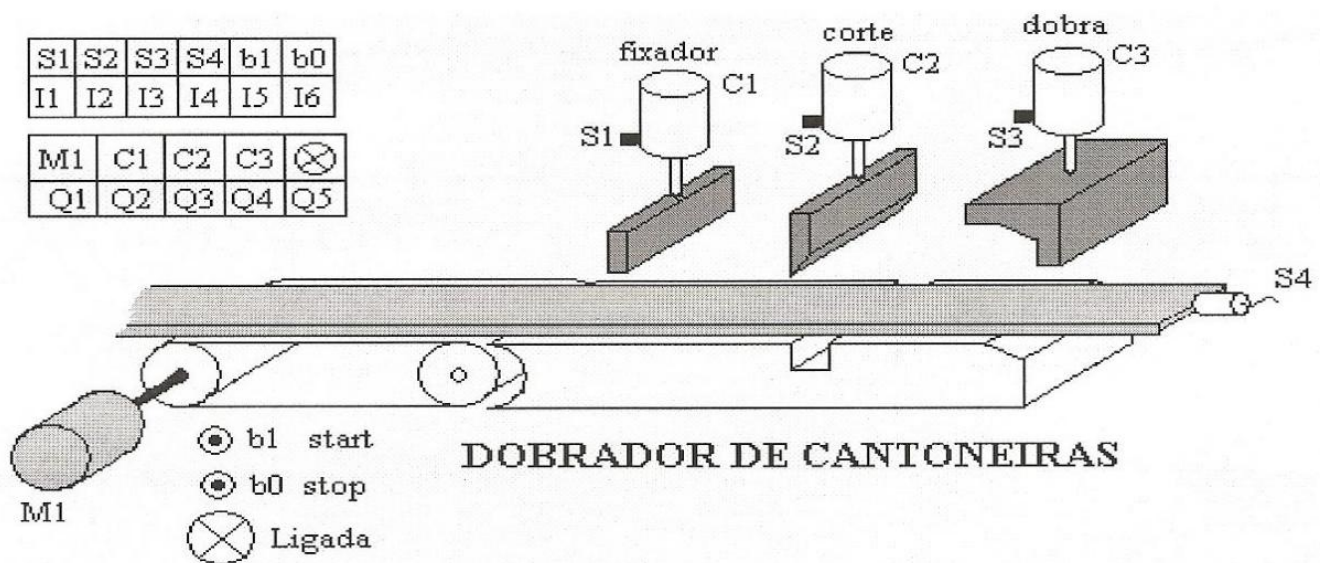
Ao pressionar o botão de START a esteira M1 aguarda existir peça no sensor S1 então liga. Quando a peça chegar no sensor S2 a esteira M1 desliga e liga então a esteira M2 até que a peça passe pelo sensor S3 desligando a esteira M2 finalizando o ciclo e dando condição para um novo ciclo. Quando completar o 5º ciclo a lâmpada “Limite 5 peças” liga, o usuário deverá pressionar o botão de STOP. A lâmpada “Ligada” é acesa quando o ciclo estiver em funcionamento e o botão STOP finaliza o ciclo.



14) A empresa Xing-Ling contratou você para fazer a programação de um novo equipamento adquirido. A máquina é uma dobradeira de peças e sua programação funciona da seguinte forma:

Ao pressionar o botão de START a esteira M1 liga até que o sensor S4 detecte material. Quando isso ocorrer a esteira para, o cilindro C1 avança até seu sensor S1, após 2 segundos o cilindro C3 avança até seu sensor S3, dobrando a peça, após 2 segundos o cilindro C2 avança até seu sensor S2, cortando a peça. Feito isso os três cilindros recuam ao mesmo tempo, liberando a peça que cai numa caixa, finalizando o ciclo e dando condição para um novo ciclo.

A lâmpada liga quando o ciclo estiver em funcionamento e o botão STOP finaliza o ciclo.

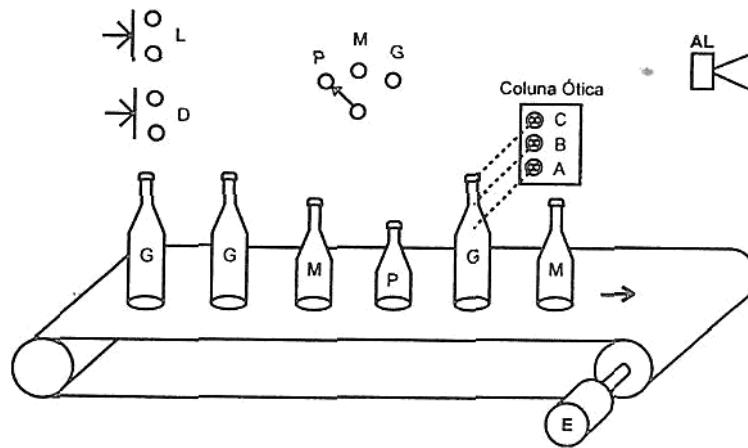


15) Elaborar um programa capaz de efetuar controle de uma prensa que é manejada por dois operários. Cada um deles utiliza um atuador que exige o emprego de ambas as mãos. A operação de prensagem realiza-se quando se põe em marcha um motor que está comandado pelo contator

Por razões de segurança dos operários, foi decidida a seguinte sequência de funcionamento:

- a) Com somente um operador, não se pode ativar a prensa;
- b) Com os dois operários atuando nos comandos A e B, a prensa abaixa;
- c) Se atua um operário, mas o outro tarda mais do que três segundos, a prensa não deve operar e, é necessário repetir a manobra;
- d) Se uma vez ativado o contator R e um qualquer dos operários retirar as mãos do contato, R desativa e não volta a se ativar se o operário demorar mais do que três segundos, para recolocar suas mãos no contato, caso em que deverá repetir-se a manobra por ambos os operários.

- 16)** Elaborar um programa para processo industrial em que, uma esteira acionada pelo motor E transporta garrafas de três tamanhos (pequena, média e grande) que sensibilizam três sensores óticos A, B, C, conforme ilustra a figura.



O processo tem início quando a botoeira L é acionada, e interrompido pela botoeira D. A seleção do tipo de garrafa é feita a partir de uma chave seletora de três posições (P, M e G). Assim, caso, por exemplo, sejam selecionadas garrafas grandes, a esteira deve parar e o alarme AL soar caso uma garrafa pequena ou média seja detectada. Após a retirada manual da garrafa indesejada, o operador deve religar o sistema em L.